

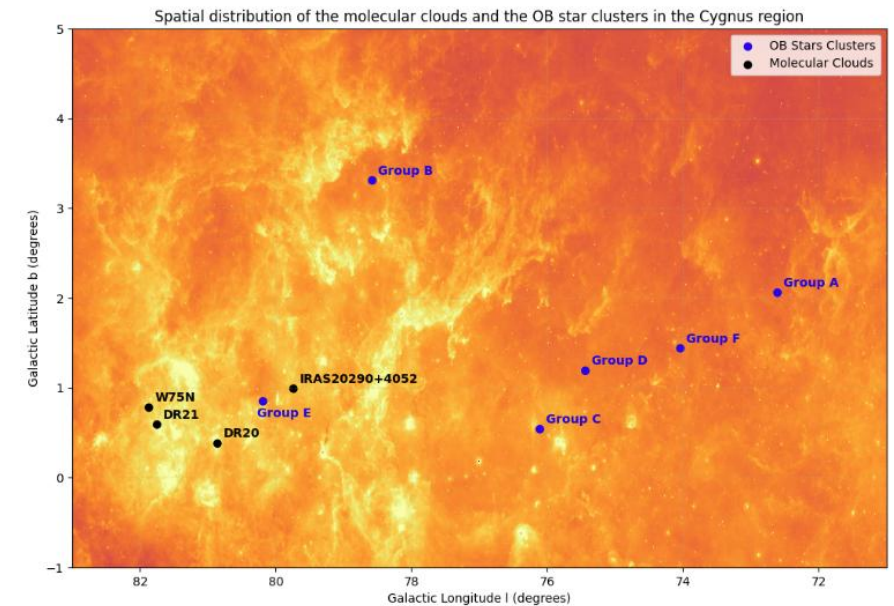
Lien entre la cinématique des étoiles jeunes et la cinématique du gaz moléculaire dans le complexe moléculaire géant Cygnus-X

POINT DE MI-STAGE

SULWEN DE LA CROIX

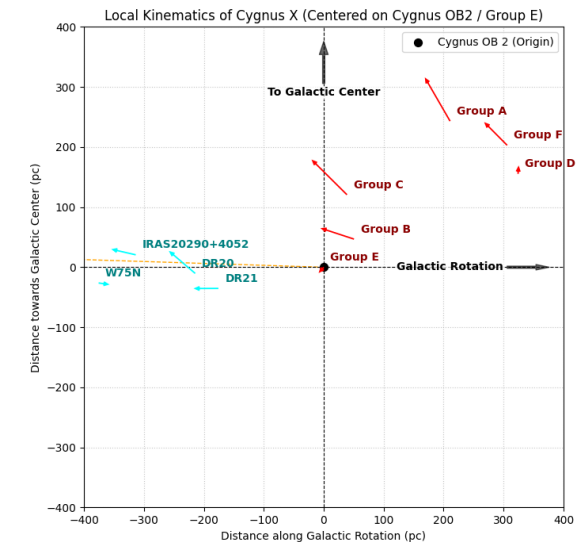
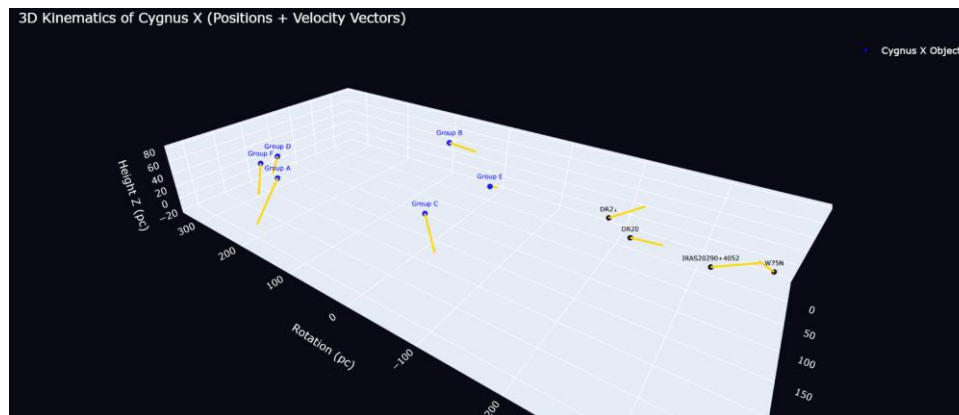
Actions réalisées

- Prendre en main 4 articles importants
- Mettre dans le même référentiel les nuages et les clusters OB à partir des mouvements propres, des vitesses radiales et des distances
- Choisir les bons paramètres d'entrée (Schoenrich vs Rygl vs Bobylev)
- Projeter dans différents plans et en 3D
- Reproduire les graphs de certains articles en modifiant les paramètres d'entrée
- Faire une vue 3D
- Calcul d'incertitudes
- Effectuer un traceback linéaire des positions des objets à partir des vitesses
- Trouver les TCA des amas d'étoiles massives et comparer à l'âge des étoiles
- Proposer un scénario de formation des amas d'étoiles massives
- Rapport complétion 60%



Reste à faire

- Point avec des chercheurs de l'université de Strasbourg pour faire un traceback plus précis prenant en compte le potentiel gravitationnel de la galaxie
- Calcul vitesse du bras spiral Local
- Finir rédaction rapport
- Présentation soutenance
- Autres idées s'il reste du temps:
 - Prendre des nuages de points représentant chaque étoile OB plutôt que le barycentre des clusters
 - Etudier d'autres régions similaires (Chameleon, Vega, etc.)
- Proposer un draft d'article ?



Points forts

- Astrophysique
- Vraiment orienté recherche, je travaille sur des sujets qui n'admettent pas encore de consensus scientifique voire qui n'ont même pas encore été proposés
- Sylvain super disponible
- Bien accueilli au labo 😊

